

Hito 2: Checklist de Construcción Escalonada

El Par Diferencial es un circuito sensible a variaciones. **NO monte todo a la vez.** Proceda bloque por bloque, validando cada etapa antes de continuar[cite: 18].

Etapa 1 — Verificación de Lista de Materiales (BOM) y Pinout

| Ítem a Verificar        | Valor Esperado                          | Valor Observado | PASS/FAIL | Firma |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| Q1–Q4 presentes         | 2N3904[cite: 18]                        |                 |           |       |
| Pinout verificado       | E-B-C confirmado en datasheet[cite: 18] |                 |           |       |
| Resistores $R_C$        | 4.7 k $\Omega$ (Nominales)[cite: 18]    |                 |           |       |
| Resistor $R_{REF}$      | 8.2 k $\Omega$ [cite: 18]               |                 |           |       |
| Resistor Shunt $R_{sh}$ | 1 $\Omega$ [cite: 18]                   |                 |           |       |

Etapa 2 — Configuración de Rieles de Alimentación

Mida en su protoboard antes de insertar cualquier semiconductor.

| Medición (Voltímetro)     | Valor Esperado | Valor Medido | PASS/FAIL |
|---------------------------|----------------|--------------|-----------|
| Voltaje entre +9 V y 0 V  | +9 V[cite: 18] |              |           |
| Voltaje entre 0 V y –9 V  | +9 V[cite: 18] |              |           |
| Voltaje entre +9 V y –9 V | 18 V[cite: 18] |              |           |

Etapa 3 y 4 — Verificación de la Fuente de Cola (Espejo)

Monte **exclusivamente** Q3, Q4 y  $R_{REF}$ . Use una resistencia de carga temporal  $R_{TEST} = 4.7\text{ k}\Omega$  de 0 V al colector de Q4[cite: 18].

- $V_{REF}$  (Base Q3/Q4): \_\_\_\_\_ V (Nominal:  $\approx -8.3\text{ V}$ )
- $I_{REF}$  (Calculado desde  $V_{REF}$ ): \_\_\_\_\_ mA (Nominal:  $\approx 1.01\text{ mA}$ )
- $V_{C4}$  (Sobre  $R_{TEST}$  temporal): \_\_\_\_\_ V
- $I_T$  (Inferido de  $V_{C4}$ ): \_\_\_\_\_ mA (Rango Pass:  $\approx 0.8 \dots 1.1\text{ mA}$ )[cite: 18].

Firma Aprobación Etapa 4: \_\_\_\_\_ (No proceda sin esto).

## Etapa 5, 6 y 7 — Montaje del Par y Balance DC

Retire  $R_{TEST}$ . Añada Q1, Q2 y los resistores  $R_C$ . Conecte  $v_1$  y  $v_2$  directamente a 0 V[cite: 18].

- **Voltaje en nodo Emisor ( $v_E$ ):** \_\_\_\_\_ V (Esperado:  $\approx -0.7$  V)[cite: 18].
- **Voltajes de Colector:**  
 $v_{C1} =$  \_\_\_\_\_ V,  $v_{C2} =$  \_\_\_\_\_ V (Esperado:  $\approx 6.65$  V)[cite: 18].
- **Verificación Región Activa:**  
 $V_{CE1} =$  \_\_\_\_\_ V,  $V_{CE2} =$  \_\_\_\_\_ V[cite: 18].
- **Cálculo de Offset Estático:**  
 $V_{OD,0} = v_{C2} - v_{C1} =$  \_\_\_\_\_ V[cite: 18].